

El presente documento es una traducción extraoficial al español del artículo científico original titulado “Hydrostatic sea-level rise inundation impacts on ahu and harbors of Rapa Nui (Easter Island)” publicado en Nature Scientific Reports. Esta traducción fue realizada por el primer autor y no ha sido sometida a revisión por pares ni es respaldada por la editorial (Springer Nature), por lo que no debe ser citada. Este documento se proporciona para eliminar la barrera idiomática y promover un acceso más amplio a contenido científico. Para cualquier aplicación formal—ya sea citación académica, referencia legal o fines de política y planificación—se debe consultar y citar la publicación original. El artículo original es de libre acceso, publicado bajo la licencia CC BY 4.0, la cual permite su libre distribución y adaptación siempre que la fuente original sea citada. Puede consultar la licencia en: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

This is an unofficial Spanish translation of the original scientific article titled “Hydrostatic sea-level rise inundation impacts on ahu and harbors of Rapa Nui (Easter Island)” published by Nature Scientific Reports. The translation was prepared by the first author of the original article and has not been peer-reviewed nor endorsed by the publisher (Springer Nature), thus it should not be cited. This document aims to facilitate access to scientific research and overcome language barriers. For any formal application—including academic citation, legal reference or policy and planning purposes—the original article must be consulted and cited. The original article is open access and published under the CC BY 4.0 license, which allows its distribution and adaptation provided the original source is cited. The license can be viewed at: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Artículo original: Paoa, N. et al. Hydrostatic sea-level rise inundation impacts on *ahu* and harbors of Rapa Nui (Easter Island). Sci. Rep. 16, 14509 (2026). <https://doi.org/10.1038/s41598-026-45195-9>

Si estás leyendo esta traducción, te agradecería que visites [esta página](#) y descargues el documento original en inglés, ya que esto contribuye a las estadísticas del artículo original.

Impactos de inundación hidrostática por aumento del nivel del mar en *ahu* y caletas de Rapa Nui (Isla de Pascua)

Noah Paoa^{1,*}, Charles H. Fletcher¹, Matthew Barbee², Tiffany R. Anderson¹, Shellie Habel¹, Gabriel Wilkins Riroroko², Sebastian Pakarati Trengove³

El aumento del nivel del mar (ANM) amenaza a comunidades, infraestructura y patrimonio cultural costeros en todo el mundo, siendo las islas pequeñas algunos de los contextos más vulnerables. Rapa Nui, reconocida por sus *ahu* y aproximadamente 1.000 *moai*, enfrenta dos riesgos: el daño a irremplazables sitios culturales y la alteración de las caletas modernas, ambos fundamentales para mantener la continuidad cultural y sostener la economía de la isla. Este estudio evalúa los impactos del ANM en el patrimonio costero y la infraestructura de Rapa Nui mediante un modelo de inundación hidrostática basado en probabilidad. Establecemos como líneas de referencia el promedio de la pleamar más alta (PPMA) actual y el nivel del mar con una probabilidad anual de superación (PAS) del 1%, y simulamos la extensión de la inundación en escenarios de ANM progresivamente hasta los 3,9 m. Los resultados indican que cuatro *ahu* ya están siendo impactados por el actual nivel del mar, y se proyecta que ocho más serán impactados para el año 2080. En el mismo período, se proyecta que las caletas quedarán completamente sumergidas bajo el PPMA. Las comparaciones entre impactos observados y modelados sugieren además que el modelamiento hidrostático inherentemente subestima el riesgo en el energético ambiente costero de Rapa Nui. Estos resultados enfatizan la necesidad de modelamientos hidrodinámicos avanzados y estrategias proactivas de adaptación que integren la preservación del patrimonio cultural con la planificación de resiliencia costera, con el fin de resguardar la identidad, la economía y la sostenibilidad de Rapa Nui a largo plazo.

Palabras clave impactos del aumento del nivel del mar, modelamiento hidrostático, arqueología Rapa Nui, adaptación al aumento del nivel del mar, patrimonio cultural costero, *ahu* y *moai* amenazados.

¹Departamento de Ciencias de la Tierra, School of Ocean and Earth Science and Technology, Universidad de Hawai'i en Mānoa, 1680 East-West Rd., POST Room 821, Honolulu, HI, Estados Unidos. ²Departamento de Obras, Municipalidad de Rapa Nui, Atamu Tekena s/n, Rapa Nui, Chile. ³Secretaría Técnica de Patrimonio, Rapa Nui, Chile. *email: npaakan@hawaii.edu

El ser humano ha causado de manera indiscutible el calentamiento de la atmósfera, la tierra y el océano, provocando, entre otros problemas, un aumento permanente e irreversible del nivel del mar¹. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha concluido consistentemente que la tasa promedio de aumento del nivel del mar (ANM) ha incrementado desde comienzos del siglo pasado y ha acelerado continuamente durante los últimos 50 años². El IPCC proyecta que el nivel medio global del mar podría aumentar 1,01 m para el año 2100 con respecto a la cota de referencia de 1995-2014. Sin embargo, debido a grandes incógnitas asociadas a la dinámica de las capas de hielo, un ANM global de aproximadamente 2 m para el año 2100 y de 5 m para el año 2150 son físicamente posibles¹. Además, incluso en ausencia de calentamiento adicional de las profundidades del océano, un ANM de 4 m es inevitable debido al colapso de la capa de hielo de la Antártica Occidental³. Adicionalmente, para el año 2100, se proyecta que eventos extremos de nivel del mar, los que históricamente ocurrían aproximadamente una vez por siglo, ocurrirán anualmente en muchos lugares del mundo⁴. Más allá del año 2100, se proyecta que el nivel del mar continuará aumentando durante siglos y permanecerá elevado por miles de años².

La humanidad históricamente se ha asentado cerca de las costas^{5,6}, especialmente en las islas oceánicas. En consecuencia, el ANM no solo amenaza la seguridad de las poblaciones y propiedades costeras contemporáneas, sino también el irremplazable patrimonio material de sociedades costeras antiguas⁷⁻⁹. Más allá de los impactos físicos inmediatos del ANM sobre los bienes costeros, los impactos sobre el turismo nacional e internacional, estimulado y sostenido por estos bienes, también pueden afectar profundamente la estabilidad socioeconómica de una comunidad^{6,10}. En muchos contextos de islas pequeñas, las amenazas del ANM son especialmente evidentes, ya que estas suelen estar aisladas y con frecuencia carecen de recursos o infraestructura suficientes para adaptarse eficazmente a los cambios del medioambiente¹¹. Por lo tanto, es imperativo examinar y comprender los impactos del ANM sobre los bienes culturales y la infraestructura costera crítica en estas regiones para desarrollar estrategias de adaptación eficaces, evaluar implicancias económicas y asegurar la resiliencia a largo plazo.

Rapa Nui, ampliamente conocida también como Isla de Pascua, es un ejemplo claro de una isla que enfrenta tales desafíos. Ubicada en el océano Pacífico sudoriental, Rapa Nui es famosa por sus casi 1.000 monumentales *moai*, estatuas antropomorfas de varias toneladas, muchas de las cuales fueron erigidas a lo largo de la costa de la isla, sobre plataformas megalíticas de piedra llamadas *ahu*^{12,13}. Este patrimonio manifiesta su importancia para la comunidad local de dos maneras principales. En primer lugar, los *ahu* y los *moai* son fundamentales para reafirmar la identidad y apoyar la revitalización de prácticas culturales^{14,15} que fueron interrumpidas o perdidas debido a adversidades como la esclavitud y la introducción de enfermedades derivadas de los contactos europeos iniciados a comienzos del siglo XVIII^{16,17}. En segundo lugar, en 1995 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoció al Parque Nacional Rapa Nui como el primer Sitio de Patrimonio Mundial (SPM) cultural de la Polinesia debido a su valor universal excepcional para la humanidad¹⁸. Este reconocimiento consolidó al turismo como el principal motor económico de la isla, atrayendo decenas de miles de visitantes al año¹⁹. Sin embargo, el ANM representa una amenaza doble para Rapa Nui: (1) impacta directamente los bienes culturales costeros de la isla, que son esenciales para la identidad cultural rapanui contemporánea y motores clave de la economía basada en el turismo; y (2) pone en riesgo infraestructura costera moderna, como las caletas, que son vitales para resguardar embarcaciones locales de pesca de subsistencia, desembarcar pasajeros de cruceros y descargar bienes críticos tanto para la comunidad local como para la industria turística.

El IPCC proyecta que, para fines de siglo, el nivel del mar en Rapa Nui alcanzará entre 0,32–0,70 m y 0,48–0,94 m con respecto a la cota de referencia de 1995–2014 bajo trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero Intermedia y Muy Alta (SSP2-4.5 y SSP5-8.5, respectivamente)¹. Estas proyecciones se encuentran en el extremo inferior de las posibilidades debido a las incógnitas asociadas con los procesos de derretimiento de capas de hielo que afectarán el futuro nivel del mar^{20–23}. A pesar de los estudios de niveles extremos del mar que se han realizado en Rapa Nui^{24,25} y de diversos esfuerzos de preservación de bienes culturales en el contexto del cambio climático^{26–30}, el modelamiento del ANM y

mapeos de riesgo de los bienes culturales costeros e infraestructura costera siguen siendo notablemente escasos. Esto es especialmente preocupante dado que el ANM potencialmente implica impactos más devastadores en comunidades insulares⁸. Además, los análisis de datos de mareógrafos y los levantamientos de campo sugieren que los niveles extremos del mar en Rapa Nui ocurren con mucha mayor frecuencia de lo que se pensaba anteriormente, producto de la combinación de los efectos de las marejadas ciclónicas, *seiches* (oscilaciones en cuerpos de agua cerrados o semicerrados) y mareas altas vinculadas a ríos atmosféricos²⁴.

En este estudio, evaluamos la extensión de la inundación inducida por el ANM bajo condiciones hidrostáticas mediante una combinación de observaciones empíricas y simulación hidrostática de inundación basada en probabilidad. Utilizamos datos del mareógrafo local para determinar el promedio de la pleamar más alta actual (PPMA) como cota de referencia para modelar incrementos hipotéticos del nivel del mar de hasta 3,9 m en intervalos de 30 cm. Adicionalmente, proyectamos la inundación de niveles del mar extremos, definidos como el nivel con una probabilidad anual de superación (PAS) del 1% por sobre el PPMA para evaluar ocurrencias excepcionalmente altas del nivel del mar. Para estimar cronológicamente las potenciales inundaciones y sus impactos, utilizamos proyecciones cronológicas desarrolladas por Sweet et al. (2022), derivadas a través de la regionalización de los escenarios globales de ANM del IPCC AR6 incorporando las contribuciones no uniformes del derretimiento de las capas de hielo³¹. Según estas proyecciones, el nivel del mar en Rapa Nui podría alcanzar 1,2 m tan pronto como en el año 2080 bajo el escenario Alto, o entre los años 2110 y 2120 bajo el escenario Intermedio³¹. Bajo el escenario Alto, el nivel del mar podría alcanzar hasta 3 m en el año 2130³¹. La extensión de la inundación fue superpuesta sobre capas geoespaciales que contienen ubicaciones de *ahu* para identificar aquellos afectados por la inundación. Adicionalmente, evaluamos la susceptibilidad de las caletas de la isla a la inundación determinando el momento y la elevación en que serán sumergidas. Los productos finales incluyen capas geoespaciales de extensión de inundación y *ahu* inundados. Cabe destacar que los modelos hidrostáticos no consideran procesos dinámicos como el *run-up* (remonte de olas; ascenso o extensión máxima de las olas sobre el terreno) o marejadas ciclónicas, por lo que las extensiones de inundación resultantes deben interpretarse como subestimaciones. Estas capas pueden ponerse a disposición de la comunidad y de entidades de gobierno local para planificar, desarrollar estrategias de adaptación e identificar lugares donde levantamientos detallados y modelamiento hidrodinámico, computacionalmente intensivos, sean prioridad.

Antecedentes

Rapa Nui es una isla de aproximadamente 164 km² situada sobre la placa de Nazca en el océano Pacífico sudoriental, a aproximadamente 3.700 km de la costa de Sudamérica, justo al sur del Trópico de Capricornio a 27,12° S (Fig. 1a). La isla es el producto de vulcanismo de punto caliente (*hotspot*) ocurrido entre 0,78 y 0,11 Ma, formada mediante la coalescencia de tres volcanes: Rano Kau, Poike y Maunga Terevaka^{32–34}. Debido a la tectónica de placas, la isla se desplaza hacia el este a aproximadamente 0,06 metros por año (m a⁻¹) y se hunde a una tasa de entre 0,001–0,004 m a⁻¹^{35,36}. La costa de Rapa Nui es principalmente rocosa debido a su juventud geológica^{37,38}. Rapa Nui tiene forma triangular, con una topografía costera caracterizada por altos acantilados a lo largo de sus vértices y bordes que descienden hacia elevaciones menores. Aunque existen arrecifes coralinos en etapas incipientes de desarrollo a lo largo de algunos sectores de la costa, la isla carece de un sistema continuo de arrecife periférico³⁹.

La isla tiene seis caletas: Hanga Roa o Tai y Hanga Piko en la costa oeste (Fig. 1b, c), Hanga Te'e y Hanga Hotu Iti en la costa sureste (Fig. 1d, e), y Hanga Rau y Hanga Ho'õnu en la costa noreste (Fig. 1f–g). Hanga Piko (Fig. 1c) es la caleta más grande de la isla y la única capacitada para operaciones de descarga de cargamento. El tamaño relativamente mayor de Hanga Piko hace que sirva como punto principal de desembarque de pasajeros de cruceros y descarga de bienes importados. Sin embargo, sigue siendo demasiado pequeña para permitir el atraque directo de embarcaciones mayores; los pasajeros llegan en lanchas auxiliares y el cargamento se transfiere utilizando barcas pequeñas cuando las condiciones del océano lo permiten⁴⁰. Esta caleta también alberga el único mareógrafo de Rapa Nui.

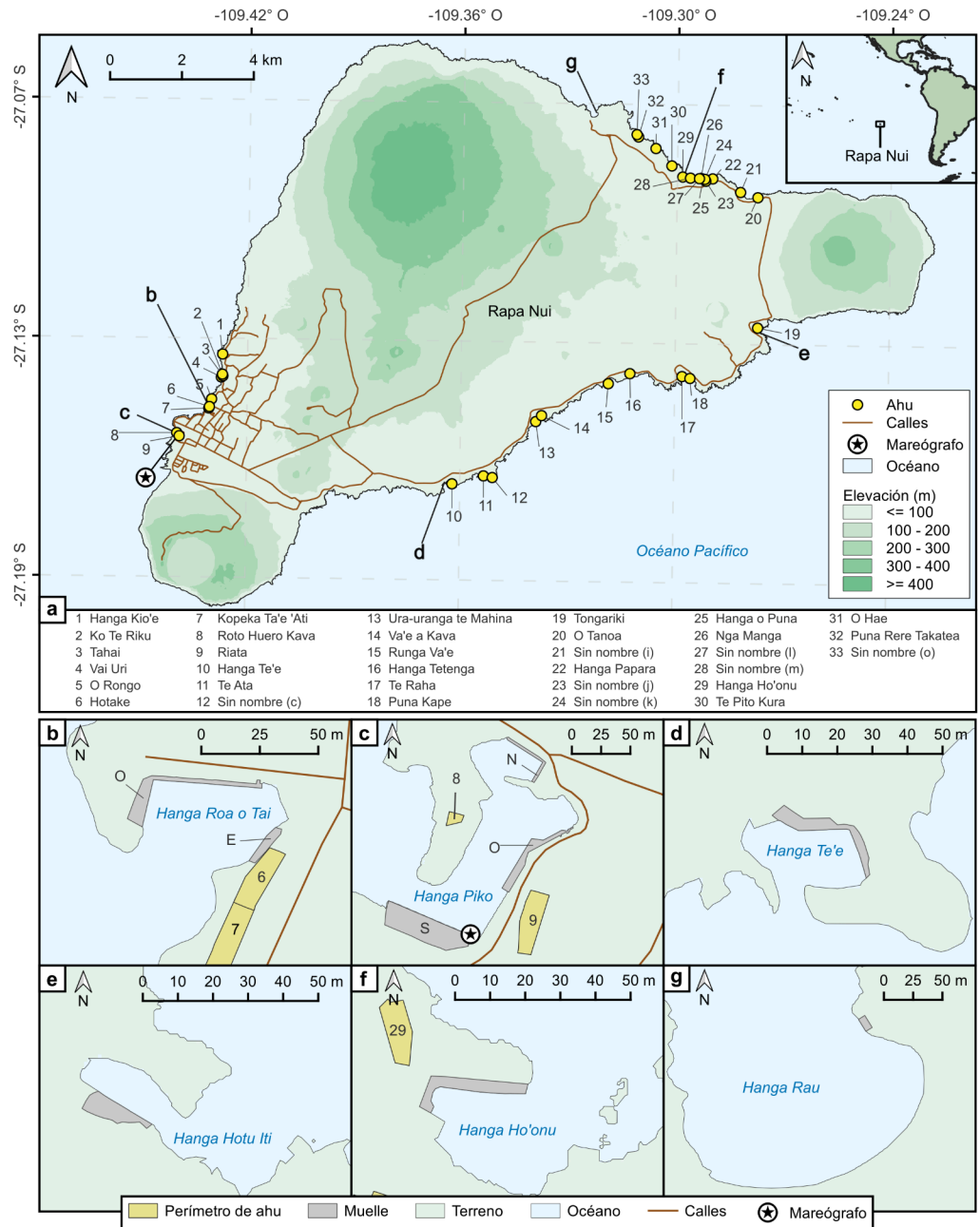


Fig. 1. Contexto geográfico de Rapa Nui, mostrando la distribución de ahu y caletas. En el panel a, el mapa insertado identifica Rapa Nui con respecto a Centro y Sudamérica. Las ubicaciones de los ahu están indicadas con círculos amarillos y el mareógrafo con una estrella negra. Los números conectados a los círculos amarillos asocian cada ahu con su respectivo nombre. Las caletas son identificadas con letras que corresponden a vistas detalladas en los paneles b–g: Hanga Roa o Tai (b), Hanga Piko (c), Hanga Te'e (d), Hanga Hotu Iti (e), Hanga Ho'onu (f) y Hanga Rau (g). En los paneles b–g, los perímetros de los ahu y las caletas son ilustrados con polígonos amarillos y grises, respectivamente. Cuando existen varios muelles en una caleta, estos se distinguen por letras correspondientes a la dirección cardinal de su ubicación con respecto al centro de la caleta. El panel a ilustra un subconjunto de los ahu levantados, impactados en uno o más de los escenarios de ANM; para una lista completa de los ahu levantados, véase la Fig. Suplementaria S1. (Figura creada usando QGIS 3.40.5; <https://qgis.org/>)

Todas las caletas albergan embarcaciones pesqueras locales de subsistencia, excepto Hanga Rau. La dirección predominante del mar de fondo reinante es del SSO y SO⁴¹, ya que es generado por ciclones extratropicales que se mueven entre las latitudes 40–60°S²⁴. La forma triangular de la isla permite que Hanga Rau (Fig.1g) funcione como punto secundario de desembarque de cruceros cuando el oleaje predominante se encuentra activo. El entorno oceánico en Rapa Nui presenta un régimen de mareas



Fig. 2. Vista lateral de Ahu Riata (*ahu* nro. 9) ilustrando la rampa frontal y el muro de contención vertical en la parte posterior.

mixtas con una amplitud máxima de aproximadamente 0,8 m durante las mareas vivas y 0,3 m durante las mareas muertas²⁴.

La costa de Rapa Nui contiene más de 200 *ahu*: estructuras ceremoniales de piedra sobre algunas de las cuales se erigieron *moai* para perpetuar la memoria de los ancestros^{16,42,43}. Estas estructuras han sido ampliamente estudiadas por investigadores^{16,43–45} y 14 de ellas han sido restauradas. Típicamente, un *ahu* consiste de una plataforma de piedra alargada y elevada frente a una plaza abierta⁴⁵. La mayoría fue construida paralela a la costa, con un muro de contención orientado hacia el mar, que puede superar los 5 m de altura, y una rampa en el lado interior^{16,44} (Fig. 2). Estas estructuras pueden alterar significativamente el entorno costero, a menudo dificultando la distinción entre la subyacente topografía natural y la construcción antrópica. En este análisis, incluimos todos los *ahu*, independientemente de su tipología, ubicados bajo la cota de 8 m con respecto al nivel medio del mar local (NMML) (para una lista completa de los *ahu* levantados, véase la Fig. Suplementaria S1).

A pesar de su importancia cultural y económica, tanto los *ahu* como la infraestructura portuaria de Rapa Nui son cada vez más vulnerables a condiciones oceanográficas extremas. Durante los últimos cinco años, condiciones oceanográficas extremas han dañado *ahu* costeros. Por ejemplo, se han colapsado parcialmente muros de contención (Fig. 3a) y se han provocado socavones (Fig. 3b), amenazando así la integridad estructural de los *ahu*. Durante estos eventos, varias de las caletas de la isla también sufrieron inundaciones, algunas de las cuales han sido documentadas y analizadas²⁴. Por ejemplo, en mayo de 2020, niveles extremos del mar causaron la inundación completa de los muelles N y E de Hanga Piko (Fig. 3c). Los niveles del agua en los muelles N y E durante este evento fueron decímetros más altos que los registrados por el mareógrafo ubicado en el muelle S, más cerca de la apertura de la caleta pero dentro del mismo sitio portuario²⁴. Esta discrepancia fue atribuida a la influencia combinada de *seiches* locales y la superposición constructiva de marejadas ciclónicas y mareas altas. Más recientemente, también se documentó inundación completa en Hanga Roa o Tai en mayo de 2021 (Fig. 3e) y en Hanga Tēe en abril de 2025 (Fig. 3g). En la Fig. 3, los paneles d, f y h muestran niveles normales del mar en Hanga Piko, Hanga Roa o Tai y Hanga Tēe, respectivamente, en forma de comparación.

Resultados

El modelamiento hidrostático es una metodología común para evaluar los impactos del ANM sobre bienes culturales costeros^{6,9,46–48}. En este estudio, aplicamos una metodología hidrostática basada en

probabilidad para evaluar el riesgo de inundación costera en *ahu* y caletas de Rapa Nui. El PPMA local y el nivel de PAS del 1% son 0,295 m y 1,127 m por sobre el NMML, respectivamente. Estas cotas sirven como referencia a lo largo de la sección de resultados, permitiendo a los lectores contextualizar nuestros hallazgos y compararlos con observaciones *in situ* y resultados reportados en otras publicaciones científicas. Simulamos la inundación en escenarios de ANM desde el NMML actual hasta 3,9 m en incrementos de 30 cm, mapeando las extensiones de inundación con un nivel de confianza del 80% para considerar la incertidumbre de los datos de elevación. Este valor indica que tenemos un 80% de confianza en que el área dentro de la extensión de inundación proyectada estará bajo el agua, o viceversa, un 20% de confianza de que el área más allá de dicha extensión permanezca seca. Aunque los incrementos de 30 cm son menores al incremento mínimo de ANM estadísticamente significativo con 95% de confianza (véase la sección *Incertidumbres y supuestos*), aquí se utilizan para (1) mantener consistencia con escenarios de ANM comúnmente reportados tanto en convenciones métricas como imperiales, y (2) permitir la agregación en incrementos estadísticamente robustos ($\geq 0,6$ m) cuando se requieran para la toma de decisiones. Debido al gran número de *ahu* y al gran tamaño del área de estudio, no se presentan ilustraciones de la extensión de la inundación y su intersección con el perímetro de los *ahu* en todos los sitios. En su lugar, mostramos resultados sintetizados en un mapa de calor presentado en la Fig. 4 y un ejemplo de la extensión de inundación mapeada y los impactos del nivel del agua en secciones transversales en un sitio costero en la Fig. 5.

Ahu. Nuestro levantamiento inicial identificó 67 *ahu* ubicados parcial o completamente dentro de la cota de nivel de 8 m con respecto al NMML, incluyendo 8 *ahu* restaurados (la lista completa de nombres y ubicaciones de los *ahu* está disponible en la Fig. Suplementaria S1). Estos *ahu* se distribuyen en las costas oeste (11), noreste (25) y sureste (31). De estos *ahu*, se proyecta que 33 (los que se muestran en la Fig. 1a) intersecarán la extensión de inundación en al menos un escenario de ANM. La Figura 4 enumera los *ahu* impactados, ordenados según su umbral relativo de inundación; es decir, el escenario de ANM más bajo en el que el perímetro de cada *ahu* comienza a ser intersecado por la extensión de inundación. Naturalmente, una vez que un *ahu* es intersecado por la inundación a un nivel del mar, permanece destacado en todos los escenarios posteriores, ya que la intersección entre la inundación y el área del *ahu* solo aumenta. Dado que todos los *ahu* alcanzados por el PPMA también son alcanzados por el nivel de PAS del 1%, la Fig. 4 también identifica los *ahu* que son impactados solamente por el nivel de PAS del 1% (y no por el PPMA).

Nuestro modelo proyecta dos *ahu* intersecados por la cota del PPMA actual (Ahu Vai Uri y Ahu Kopeka Ta'e 'Ati), y dos *ahu* adicionales intersecados por la inundación del actual nivel de PAS del 1% (Ahu Ko Te Riku y Ahu Tahai). El número de *ahu* alcanzados por la extensión de inundación bajo las condiciones del PPMA generalmente aumenta entre uno y tres por cada incremento de ANM de 0,3 m. Las excepciones son los escenarios de 1,5 m y 2,7 m de ANM (los cuales no presentan aumento), y el escenario de 3,3 m de ANM, que muestra un aumento de cuatro *ahu*. En cada escenario de ANM, el nivel de PAS del 1% alcanza entre dos y once *ahu* adicionales a los intersecados por el PPMA, afectándolos típicamente con una anticipación de dos o tres incrementos de ANM. En el escenario más alto (3,9 m de ANM), se identifica un total de 33 *ahu*: 24 con el nivel del PPMA y 9 adicionales con el nivel de PAS del 1%. Los *ahu* proyectados a ser afectados más tempranamente se localizan predominantemente en la costa oeste, seguidos por las costas noreste y sureste. Dentro de los primeros 0,9 m de ANM, todos los *ahu* afectados por el PPMA están en la costa oeste. A los 2,1 m de ANM, todos los *ahu* afectados están en las costas oeste y noreste. La única excepción es el Ahu Runga Va'e en la costa sureste. Ahu Tongariki, el *ahu* más grande de Rapa Nui, es intersecado por la inundación del nivel con PAS del 1% con 2,4 m de ANM y por la inundación del PPMA con 3,3 m de ANM. Casi todas las intersecciones proyectadas ocurren mediante inundación topográficamente conectada. Las únicas dos excepciones son Ahu Tongariki (*ahu* nro. 19) y Ahu Te Pito Kura (*ahu* nro. 30), que además de inundación topográficamente conectada por su muro posterior, se proyecta que serán impactados por inundación topográficamente desconectada asociada a la emergencia de agua subterránea en su perímetro interior, destacando una vía secundaria pero importante de exposición que podría requerir

Daños a *ahu*



Fig. 3. Impactos de condiciones oceanográficas extremas en Rapa Nui. Los paneles a y b muestran daños a *ahu* causados por marejadas anormales: (a) colapso parcial del muro de contención de Ahu Vai Uri (*ahu* nro. 4) (28 de mayo de 2021) y (b) vista en mapa de un socavón adyacente al muro de contención de Ahu Kopeka Tāe 'Ati (*ahu* nro. 7) (5 de agosto de 2025). Los paneles (c-h) comparan condiciones extremas y normales del nivel del mar en tres caletas: Hanga Piko (c, d) y Hanga Roa o Tai (e, f) durante condiciones de marejada ciclónicas, y Hanga Te'e (g, h) durante marejadas anormales. Las imágenes de los paneles a, c, e y g son reproducidas con permiso de Albert Castel Rapu, Javier Ika Acuña, Cristián Moreno Pakarati y Héctor Maldonado Solís.

estrategias de adaptación diferentes. La inundación por aguas subterráneas en Ahu Tongariki (*ahu* nro. 19) se proyecta por primera vez con 3,3 m de ANM y persiste bajo escenarios más altos (3,6 m y 3,9 m). De forma similar, Ahu Te Pito Kura (*ahu* nro. 30) se verá afectado por inundación topográficamente desconectada además de la conectada, pero solo en el escenario de ANM de 2,7 m.

El entorno geomorfológico de cada *ahu* determina su vulnerabilidad a la inundación costera. La Figura 5 proporciona un análisis detallado de la extensión de la inundación en condiciones del PPMA y el nivel con PAS del 1% tanto con el nivel actual del mar como con un ANM adicional de 0,9 m para una sección de la costa con tres *ahu*: Ahu Ko Te Riku (*ahu* nro. 2), Ahu Tahai (*ahu* nro. 3) y Ahu Vai Uri (*ahu* nro. 4). Los perfiles transversales (Fig. 5a-c) y una vista de mapa (Fig. 5d) ilustran la

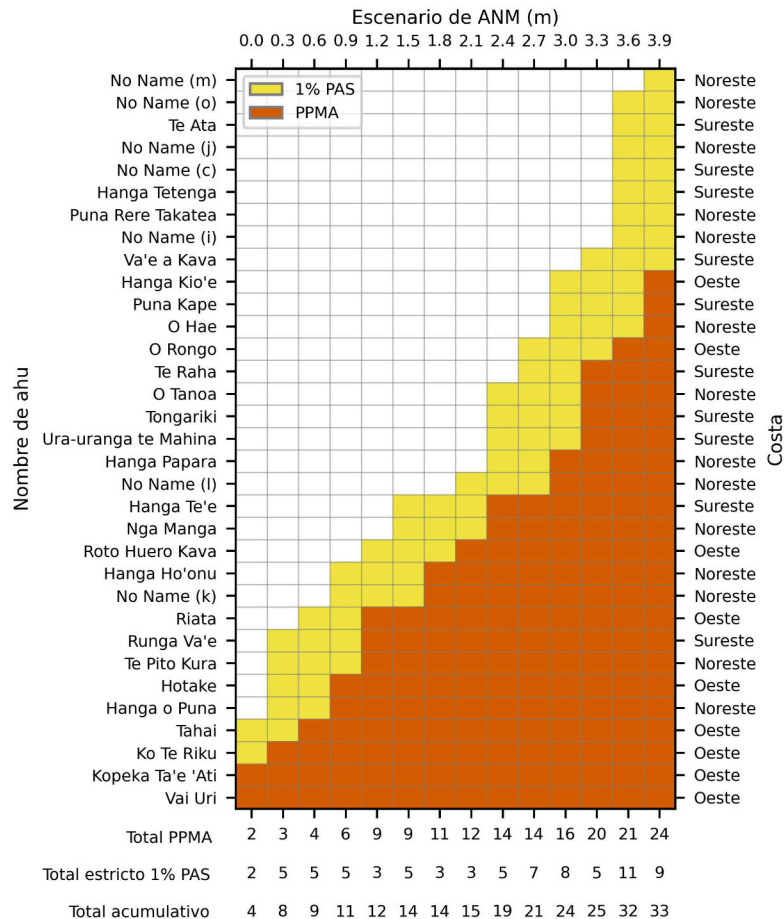


Fig. 4. *Ahu* de Rapa Nui impactados por escenarios de ANM y umbrales de inundación por mareas. El mapa de calor muestra *ahu* (eje y izquierdo) ordenados según la inundación más temprana debido al ANM (eje x superior). Los colores indican si la inundación ocurre en condiciones del PPMA (naranja) o al nivel con PAS del 1% (amarillo). La costa en la que se ubica cada *ahu* está indicada en el eje y derecho. El eje x inferior proporciona un conteo acumulado de *ahu* afectados y especifica el número de *ahu* afectados por el PPMA versus aquellos estrictamente afectados por el nivel con PAS del 1%.

posición vertical de los cuatro escenarios de nivel del mar con respecto al terreno y la extensión horizontal de la inundación, respectivamente. Los resultados destacan variaciones locales en los patrones de inundación. En algunas áreas, niveles más altos del mar producen una inundación más extensa hacia el interior, mientras que, en otras, particularmente cerca de los *ahu*, el terreno más empinado restringe la extensión horizontal de la inundación. Cabe destacar que la extensión proyectada para la inundación con un nivel de PAS del 1% actual es casi idéntica a la del PPMA con 0,9 m de ANM. Los contornos de inundación de algunos escenarios se superponen en varios segmentos, particularmente a lo largo de secciones empinadas adyacentes a los *ahu*, mientras que en otras áreas divergen, reflejando pendientes de menor gradiente y mayores diferencias horizontales entre escenarios (Fig 5d). El modelamiento sugiere que el muro norte de Ahu Vai Uri (*ahu* nro. 4) ya está siendo impactado por el PPMA actual (Fig. 5b,d, Fig. 4), mientras que Ahu Ko Te Riku (*ahu* nro. 2) y Ahu Tahai (*ahu* nro. 3) son impactados con el nivel actual de PAS del 1%. Todos los *ahu* en este sitio son intersecados en su muro orientado hacia la bahía, no a lo largo de secciones costeras fuera de la bahía (Fig. 5d). Como ocurre con todo mapeo de inundación basado en elevación, la incertidumbre se traduce en mayor variabilidad horizontal en terrenos de baja pendiente que en terrenos empinados. Por consecuencia, debe considerarse, especialmente en terreno de baja pendiente, que las áreas de inundación presentadas aquí son zonas probabilísticas (80% de confianza) más que límites estrictos.

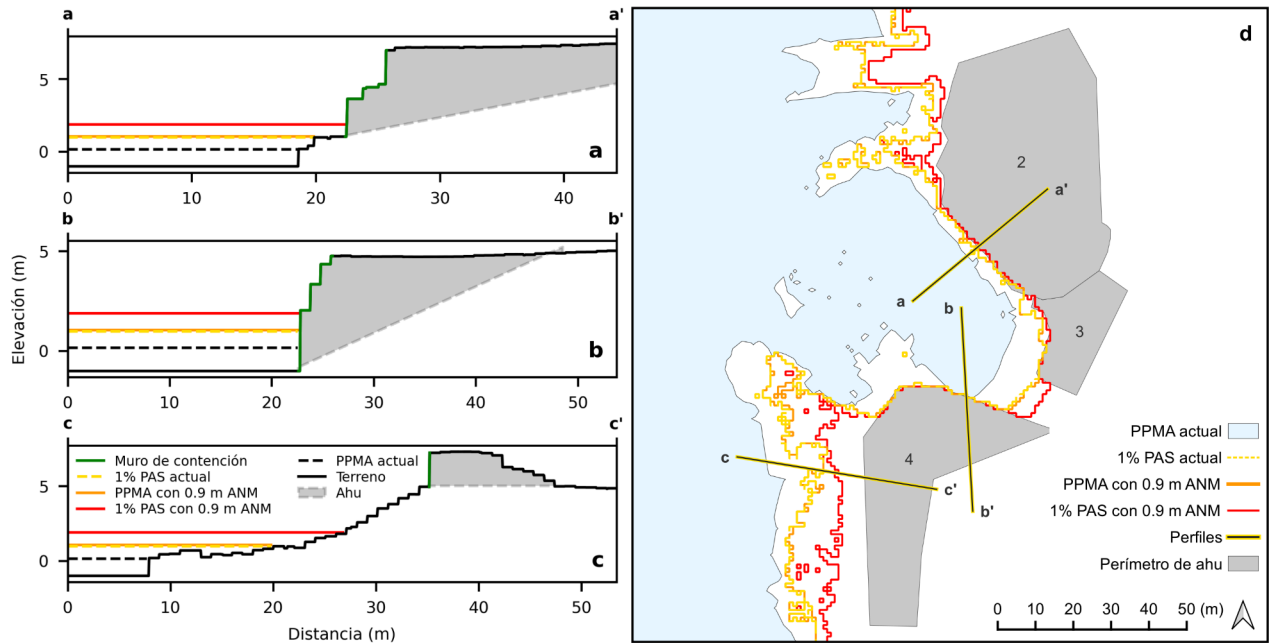


Fig. 5. Mapa de sitio y secciones transversales de Ahu Ko Te Riku (*ahu* nro. 2) (a) y Ahu Vai Uri (*ahu* nro. 4) (b, c). El *ahu* nro. 3 corresponde a Ahu Tahai, el cual no es mostrado en sección transversal. El panel d es el mapa del sitio que muestra la ubicación de las secciones transversales en relación con los perímetros de los *ahu* (polígonos grises). Los números dentro de los polígonos corresponden al número de *ahu* en la lista de la Fig. 1a. En todos los paneles, se muestran los niveles de agua proyectados para el nivel con PAS de 1% con 0,9 m de ANM (línea roja), el PPMA con 0,9 m de ANM (línea naranja) y el nivel con PAS del 1% actual (línea amarilla discontinua). El PPMA actual se representa con una línea negra discontinua (paneles a-c) y el área celeste (panel d). En las secciones transversales, la línea negra denota la elevación del terreno, la línea verde indica los muros de contención de los *ahu* y el área sombreada gris representa la estructura del *ahu*, las cuales tienen una base discontinua para denotar la desconocida interface entre *ahu* y el terreno subyacente. Véanse las Figs. Suplementarias S4–S6 para comparaciones entre valores de probabilidad utilizados para mapeos de confianza. (El panel d fue creado usando QGIS 3.40.5; <https://qgis.org/>)

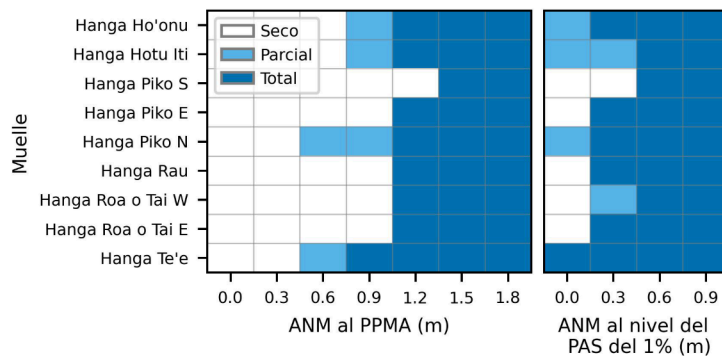


Fig. 6. Umbrales de sumersión de caletas bajo condiciones del PPMA y nivel de PAS del 1%. La figura compara los umbrales de inundación del PPMA (panel izquierdo) y niveles de PAS del 1% (panel derecho). Los muelles aparecen listados en el eje y compartido. Los colores indican el nivel de impacto en cada escenario de ANM: blanco identifica muelles secos, celeste identifica inundación parcial y azul identifica inundación total. Para una vista de mapa de las extensiones de inundación, véase la Fig. Suplementaria S3.

Caletas. Al igual que los *ahu*, las caletas de Rapa Nui son estructuras de ingeniería cuya vulnerabilidad al ANM está determinada por el entorno geomorfológico, su diseño estructural y la alteración que su construcción causó a la topografía local. Las caletas fueron clasificadas como parcialmente o totalmente sumergidas según la proporción de su área cubierta por la inundación. Nuestro modelamiento de inundación muestra que las caletas son altamente vulnerables al ANM, con diferencias importantes

entre condiciones de PPMA y eventos de PAS del 1% (Fig. 6). Bajo condiciones de PPMA, varias caletas muestran inundación parcial con 0,6-0,9 m de ANM y todos, excepto el muelle sur de Hanga Piko, se proyecta que estarán totalmente sumergidos con 1,2 m de ANM. La inundación durante un evento de PAS del 1% es más severa. Con un nivel del mar actual, varias caletas son afectadas por inundación parcial o total, y con 0,3 m de ANM se proyecta que todas las caletas serán afectadas por sumersión total en al menos uno de sus muelles (en caso que corresponda). La excepción es Hanga Hotu Iti, la cual se proyecta que se verá afectada solo por inundación parcial. Cabe destacar que la inundación proyectada para un evento de PAS del 1% con 0,6 m de ANM es casi equivalente a la del nivel de PPMA con 1,2 m de ANM, excepto en el muelle sur de Hanga Piko. Dos muelles son claras excepciones a las tendencias generales: Hanga Te'e y el muelle sur de Hanga Piko. Hanga Te'e es la primera caleta en quedar completamente sumergida en un escenario de ANM bajo el PPMA y se muestra que se verá afectada por sumersión total bajo la condición actual de PAS del 1%. El muelle sur de Hanga Piko es el último en quedar totalmente sumergido en ambos casos y no se proyecta que sufran ni siquiera sumersión parcial hasta que el nivel del mar no aumente por lo menos 1,5 m por sobre el PPMA actual o con 0,6 m de ANM bajo condiciones del PAS del 1%. Los escenarios de ANM posteriores al 1,8 m sobre el PPMA y 0,9 m sobre el nivel de PAS del 1% fueron omitidos ya que no aportan información adicional. No se identificó ninguna caleta amenazada por inundación de aguas subterráneas. En la Fig. Suplementaria S3 se presentan vistas de mapa de las extensiones de inundación para cada caleta en escenarios clave de ANM.

Discusión

Nuestro análisis de los *ahu*, resumido en la Fig. 4, revela una jerarquía de vulnerabilidad entre los *ahu* costeros de Rapa Nui. Ordenar los *ahu* según su umbral de inundación proporciona una base objetiva para priorizar sitios para la mitigación de impactos del ANM o para investigaciones adicionales más específicas por sitio. No es de sorprender que algunos *ahu* se encuentren dentro de la extensión de inundación bajo los niveles actuales del PPMA. Esto es consistente con los impactos observados en Ahu Vai Uri (Fig. 3a) y Ahu Kopeka Ta'e 'Ati (Fig. 3b) durante condiciones oceanográficas extremas pasadas. Nuestros resultados de modelamiento muestran que los *ahu* intersecados por la inundación actual coinciden con los *ahu* que ya han experimentado daño debido a la acción directa de las olas. En tales casos, el objetivo no es destacar su vulnerabilidad a niveles del mar más altos, sino enfatizar que estos impactos ya son una realidad presente, corroborar su prioridad para la preservación, y ejemplificar los riesgos que enfrentarán los demás *ahu* en la jerarquía de la Fig. 4 a medida que suba el nivel del mar. Siguiendo el escenario Alto de Sweet et al. (2022), 12 *ahu* podrían ser intersecados por la extensión de inundación para el año 2080 (+1,2 m de ANM) y Ahu Tongariki, el *ahu* más grande de Rapa Nui, podría ser alcanzado tan pronto como en el año 2110 (+2,4 m de ANM). Esta proyección contrasta con un estudio reciente de ANM que estima la intersección de Ahu Tongariki tan pronto como en el año 2080 cuando se consideran las olas⁴⁹, lo cual recalca el papel crítico de la acción del oleaje en la predicción precisa de la inundación costera y la subestimación inherente de los impactos potenciales por parte de los modelos hidrostáticos. Esta limitación es particularmente importante a lo largo de las costas oeste y sur de Rapa Nui, ya que la dirección predominante del oleaje proviene del suroeste⁴¹.

Los perfiles de sección transversal ofrecen una visión más clara de cómo la inundación se expande gradualmente alrededor de los *ahu* bajo escenarios progresivos de ANM. La estrecha correspondencia entre la extensión actual de la PAS del 1% y la extensión del PPMA con 0,9 m de ANM adicionales recalca cómo los niveles extremos contemporáneos del mar sirven como análogo de los niveles del mar normales del futuro. En la sección transversal, Ahu Vai Uri (*ahu* nro. 4) es intersecado en su muro norte (Fig. 5b). Sin embargo, el daño documentado en este *ahu* tras las condiciones oceanográficas extremas de mayo de 2021 ocurrió en el muro oeste⁵⁰ (Fig. 3a). Atribuimos esta discrepancia al terreno inclinado ininterrumpido que conduce al muro orientado al oeste (Fig. 5c), más que a la orientación del muro con respecto a la línea de costa y a la dirección predominante del oleaje. Esta interpretación se ve respaldada por el hecho de que Ahu Ko Te Riku (*ahu* nro. 2) y Ahu Tahai (*ahu* nro. 3), que comparten la misma orientación pero están precedidos por rocas o presentan pendientes

más pronunciadas hacia su muro de contención (Fig. 5d), no sufrieron daños notorios. La ausencia de impactos en el muro norte de Ahu Vai Uri sugiere que la estructura podría resistir al menos pequeñas alzas del nivel del mar, siempre y cuando la energía del oleaje no supere la que afectó a su muro oeste en mayo de 2021. Aunque cada *ahu* tiene características únicas y están construidos sobre topografías distintivas, su composición y construcción son en general ampliamente consistentes, lo que permite extender esta inferencia a otros *ahu*. Además, dado que las olas alcanzaron Ahu Vai Uri en una ubicación no predicha por el modelo hidrostático de inundación, es razonable asumir que otros *ahu* podrían ser impactados por las olas antes de lo que sugieren las proyecciones del modelo hidrostático.

Aunque no están organizados por umbral de impacto, el número limitado de caletas permite que el mapa de calor de la Fig. 6 identifique fácilmente las caletas y muelles que deberían priorizarse para la planificación de adaptación a futuros niveles del mar. La inundación total de Hanga Tē y la inundación parcial de múltiples muelles bajo el nivel actual de la PAS del 1%, junto con la inundación total de la mayoría de los muelles con tan solo 0,3 m de ANM adicional, resalta la vulnerabilidad actual de las caletas de Rapa Nui, la cual ya es evidente durante marejadas anormales y marejadas ciclónicas (Fig. 3c-g). Estos resultados indican además que los modelos hidrostáticos de inundación subestiman los impactos potenciales al excluir procesos dinámicos como el oleaje, las marejadas ciclónicas y los *seiches*, que pueden combinarse para amplificar los niveles del mar. Se podría explorar la idea de expandir el área de inundación proyectada reduciendo el nivel de confianza en el modelo hidrostático, pero este método no está diseñado para simular los efectos agravantes de estos procesos. La evidencia del evento oceanográfico extremo de mayo de 2020 ilustra esta limitación. Fotografías y esquemas de Hanga Piko²⁴ sugieren que Ahu Riata, cerca del muelle este (Fig. 1c), fue alcanzado por el mar bajo condiciones oceanográficas extremas con el nivel del mar actual, mientras que nuestras simulaciones indican inundación en ese lugar con niveles con PAS del 1% con 0,6 m de ANM o bajo el PPMA con 1,2 m de ANM. A pesar de esta discrepancia temporal, las extensiones de inundación modeladas son comparables a las observadas debido a que se estimó que el nivel del mar estaba entre 1,4-1,7 m por sobre el NMML²⁴. Este rango es aproximadamente equivalente a nuestro PPMA más un ANM de 1,2-1,5 m o al nivel con PAS del 1% con un ANM de entre 0,6-0,9 m (véase la Fig. suplementaria S3). Los niveles elevados del mar durante este evento fueron atribuidos a superposiciones constructivas de *seiches*, marejadas ciclónicas y mareas altas²⁴, lo que recalcan la importancia de métodos hidrodinámicos para evaluar los impactos del ANM. Las olas exacerban aún más los riesgos para las caletas al incrementar la inundación y potencialmente sobrepasar barreras protectoras, reduciendo así la seguridad de las áreas de amarre y de las instalaciones para descarga de bienes y desembarque de pasajeros de cruceros. Suponiendo que los niveles del mar observados en Hanga Piko (Fig. 3c, d) y Hanga Roa o Tai (Fig. 3e, f) representan eventos excepcionales, y siguiendo las proyecciones de Sweet et al. (2022), estimamos que todos los muelles (excepto el muelle sur de Hanga Piko) podrían quedar completamente inundados con el PPMA en el año 2080, y que todas las caletas se verán afectadas por inundación total con niveles de PAS del 1% tan pronto como en el año 2050 en al menos uno de sus muelles (cuando corresponde). Es importante destacar que los eventos extremos ya observados proporcionan análogos de las futuras condiciones del mar, ofreciendo una visión de cómo la infraestructura crítica podría responder a los niveles del mar proyectados.

Los *ahu* y las caletas de Rapa Nui son componentes irremplazables de la identidad cultural y la sostenibilidad económica de la isla. Los *ahu*, y sus *moai*, encarnan múltiples capas de valor cultural, reforzando su rol en la vida comunitaria, definiendo el paisaje costero de la isla y sirviendo como sitios de interés turístico. Más allá de su rol en la economía, estos monumentos sostienen el patrimonio intangible al reafirmar la identidad comunitaria, nutrir la conexión espiritual con los ancestros y apoyar la revitalización de prácticas culturales^{14,15}. Aunque de origen más reciente, las caletas son igualmente esenciales para la resiliencia de Rapa Nui. Proveen infraestructura para importar bienes, recibir cruceros y proteger embarcaciones pesqueras de subsistencia que sostienen tanto los medios de vida locales como la economía turística. Además, respaldan prácticas pesqueras que siguen siendo integrales a la cultura rapanui. La preservación de los *ahu* y las caletas podría, por lo tanto, resultar vital no solo para salvaguardar la identidad cultural, sino también para asegurar el bienestar económico. El daño físico a

los *ahu* y caletas amenazarían no solo la integridad material sino, en algunos contextos, la transmisión cultural, generando preocupaciones urgentes con respecto a la preservación y la equidad intergeneracional tanto en contextos culturales como económicos.

Si bien el valor cultural del patrimonio costero de Rapa Nui amenazado por el ANM es incalculable, el bienestar social y la viabilidad económica de la isla dependen estructuralmente del turismo, el cual emplea directa o indirectamente a más del 90% de la población local⁴⁰. Aunque esta industria cuenta con amplio apoyo de los residentes⁴⁰, intensifica la presión sobre los recursos ambientales, el patrimonio arqueológico y la frágil cadena de suministro de la isla. El modelo económico se sostiene de una crítica dependencia logística del continente, donde el alto costo del transporte aéreo convierte al transporte marítimo, y por ende a las caletas, en un vínculo esencial para importar materiales de construcción y parte de los productos alimenticios importados desde el continente, que son casi el 90%^{40,51}. El suministro energético es igualmente vulnerable, ya que el gas licuado importado, usado para calefacción, representa cerca del 20% de la generación energética de la isla⁵¹. Esta dependencia casi total del transporte marítimo recalca la importancia estratégica de la infraestructura portuaria de la isla, parte de la cual ya ha sufrido daños importantes por eventos de oleaje⁴⁰. Evaluaciones iniciales sugieren que la operatividad portuaria se verá comprometida por el ANM y las inundaciones inducidas por marejadas ciclónicas para el año 2100⁴⁰, pero nuestros hallazgos indican que la mayoría de las caletas probablemente serán inundadas dentro de pocas décadas, y las observaciones documentadas²⁴ sugieren que incluso estas proyecciones pueden ser subestimaciones.

La necesidad de un sistema de gestión integrado que vincule el patrimonio cultural y el sector turístico, guiado por políticas y objetivos claros de largo plazo, ya ha sido reconocida⁴⁰. Incorporar el ANM en tales marcos es imperativo, particularmente dado que la protección total frente a peligros costeros no siempre es posible. En este contexto, generalmente se reconocen tres estrategias principales de adaptación: acomodación, protección y reubicación planificada⁵². Sin embargo, en la práctica, muchas medidas de adaptación abarcan múltiples categorías, y los investigadores a menudo discrepan en su clasificación⁵². Además, su aplicación a la gestión de sitios culturales y arqueológicos ha recibido una limitada atención. Las estrategias de acomodación implican aceptar el cambio costero y modificar las estructuras existentes para enfrentar las nuevas condiciones, y al mismo tiempo implementar monitoreo intensivo y desarrollar marcos normativos apropiados⁵². Tales estrategias también pueden abarcar decisiones comunitarias de permitir la sumersión parcial o total del patrimonio siempre que se pueda mantener la continuidad cultural y el bienestar económico. La protección normalmente se basa en intervenciones de ingeniería dura, como la construcción de diques, muros de contención o rompeolas para estabilizar la línea de costa⁵². La reubicación planificada acepta que ciertas estructuras eventualmente deben ser reubicadas por completo⁵². Las estrategias de adaptación basadas en ecosistemas ofrecen alternativas adicionales, por ejemplo mediante el establecimiento de manglares o arrecifes de coral⁵². Sin embargo, los arrecifes coralinos de Rapa Nui están poco desarrollados y no crecen en aguas de poca profundidad³⁹. Por otro lado, la introducción de manglares podría alterar la ecología de la isla^{53,54}. Cada una de estas estrategias conlleva ventajas y limitaciones, lo que recalca la necesidad de una evaluación cuidadosa antes de su implementación.

Las caletas combinan inherentemente elementos de estrategias de acomodación y protección y, al ser construcciones modernas, razonablemente pueden seguir modificándose para enfrentar desafíos futuros. Diseñar infraestructura portuaria que se mantenga plenamente funcional bajo condiciones actuales y que además resista un ANM de varios metros representa un gran desafío. De forma más realista, las intervenciones deberán ser graduales, involucrando modificaciones repetidas, como aumentar progresivamente la altura y robustez estructural de las caletas a medida que aumente el nivel del mar. Además, una planificación cuidadosa debe considerar mayores cargas de oleaje, para las cuales estructuras amortiguadoras de olas, como tetrápodos u otras estructuras disipadoras de energía, podrían proporcionar medidas de protección viables.

Los *ahu*, por otra parte, presentan un conjunto distinto de desafíos. Aunque son estructuras construidas por el ser humano, también son patrimonio cultural sagrado y representan realidades antiguas y técnicas de construcción únicas, lo que demanda consideraciones especiales. Las medidas de

adaptación pueden equilibrar la integridad cultural con la resiliencia estructural, recurriendo a prácticas tradicionales cuando sea posible para reforzar su significado cultural y asegurar que las generaciones futuras continúen beneficiándose de ellos tanto cultural como económicamente. Sin embargo, la inundación no necesariamente impide la continuidad de la conexión cultural o del valor turístico, y la comunidad local puede optar por permitir la sumersión parcial o total de su patrimonio. Tales decisiones requieren una evaluación deliberada dentro de marcos de gestión localmente fundamentados. En este contexto, es crucial reconocer que las decisiones respecto del futuro de los *ahu* le corresponden únicamente a la comunidad rapanui, independientemente de la designación como SPM. La evidencia histórica demuestra que los *ahu* fueron reconstruidos o modificados en múltiples ocasiones en respuesta a cambios de las dinámicas sociales^{43,45,55–60} y potencialmente a cambios ambientales y condiciones ecológicas. Sin embargo, las narrativas externas con frecuencia presentan las discontinuidades de estos procesos como evidencia de tradiciones “rotas”⁶¹, atribuyendo a veces la culpa a los propios rapanui e insinuando que la continuidad cultural no puede ser restaurada. En realidad, estas interrupciones derivaron en parte de encuentros e imposiciones coloniales, e intervenciones misioneras que socavaron la transmisión genealógica y ritual. Evidencia de esto es el hecho de que los *ahu* continuaban siendo modificados después de los primeros contactos europeos⁵⁹. Negar hoy a los rapanui la autoridad sobre la restauración y la adecuada gestión de adaptación es perpetuar este despojo colonial, permitiendo que los *ahu* y *moai* se sigan convirtiendo en reliquias mercantilizadas, apreciadas principalmente como curiosidades arqueológicas y despojadas de su sentido cultural y espiritual más profundo. Las decisiones para determinar cómo se consigue la continuidad, la reparación y la renovación debe permanecer con la comunidad rapanui, que puede optar por modificar los *ahu*, sus alrededores o reubicar bienes culturales de manera que reflejen prácticas adaptativas del pasado, como un intento por restaurar la transmisión interrumpida de las tradiciones.

Nuestro análisis sugiere que los *ahu* actualmente amenazados durante condiciones oceanográficas extremas podrían beneficiarse de una combinación de respuestas de acomodación y protección. Las estrategias de protección podrían involucrar la construcción de barreras discretas costa afuera o cercanas a la costa, entre el muro de contención del *ahu* y el océano, para disipar la energía de las olas, manteniendo así la integridad estructural de los *ahu* en el corto plazo. Tales barreras ayudarían a prevenir el desprendimiento de rocas de soporte, la erosión de sedimentos basales y el posterior colapso de muros de contención o secciones internas. Una consideración clave es si la construcción de tales estructuras debiese emular métodos tradicionales, priorizando la sensibilidad cultural y minimizando el impacto visual, o emplear métodos de disipación de olas modernas como los tetrápodos. Cabe destacar que medidas preventivas de este tipo ya han sido implementadas anteriormente⁶². Entre 2002 y 2004 se construyeron muros de roca para reducir la erosión del suelo subyacente en Ahu Ura Uranga Te Mahina (*ahu* nro. 13) y Ahu Runga Vaë (*ahu* nro. 15). Las respuestas de acomodación podrían implicar reforzar las secciones inferiores de los *ahu* para prolongar su longevidad, por ejemplo, reemplazando rocas basales por rocas más grandes o estabilizando los cimientos con materiales modernos como el hormigón. Independientemente del enfoque escogido, las intervenciones deben disipar eficazmente la energía de las olas y estabilizar parcial o totalmente la costa o el propio *ahu*. A la luz de los resultados mostrados en la Fig. 4, y reconociendo que las decisiones respecto de la intervención corresponden en última instancia a la comunidad de Rapa Nui, recomendamos priorizar para posibles medidas de mitigación todos los *ahu* intersecados por la inundación al, o por debajo, del nivel del PPMA con 1,2 m de ANM: Ahu Vai Uri, Ahu Kopeka Taë 'Ati, Ahu Ko Te Riku, Ahu Tahai, Ahu Hanga o Puna, Ahu Hotake, Ahu Te Pito Kura, Ahu Runga Vaë, Ahu Riata. Asimismo, recomendamos monitorear todos los *ahu* intersecados por el nivel de inundación con PAS del 1% con 1,2 m de ANM: Ahu sin nombre (k), Ahu Hanga Ho'onu y Ahu Roto Huero Kava. Sin embargo, cualquier modificación corre el riesgo de alterar el paisaje cultural de Rapa Nui, comprometiendo potencialmente su estatus de SPM, y además podría resultar financieramente prohibitiva⁶³.

Crucialmente, todas las medidas implementadas tanto para infraestructura moderna como para patrimonio cultural deben ser incluidas en un proceso continuo de monitoreo y evaluación,

permitiendo flexibilidad a medida que evolucionan las condiciones ambientales y las necesidades socioeconómicas. Más allá de las amenazas de impacto directo de las olas y eventual inundación, los *ahu* y *moai* ya son vulnerables al rocío salino, la erosión de sedimentos de soporte y otros impactos asociados al ANM⁶⁴. Además, los *ahu* no son monumentos aislados, sino componentes de complejos mayores que a menudo incluyen crematorios, rampas pavimentadas hacia el mar, pozos de agua costeros y otros elementos asociados hacia el interior de la isla^{43,64}. Si Rapa Nui pretende mejorar su resiliencia y gestionar sosteniblemente su infraestructura y patrimonio único frente al ANM, es esencial considerar metodologías flexibles e iterativas que combinen acomodación, protección y, cuando corresponda, reubicación estratégica, siempre respaldadas por monitoreo y evaluación continua. Las adaptaciones serán un proceso continuo más que una intervención única, y ninguna estrategia por sí sola puede abordar todo el espectro de riesgos. En cambio, la resiliencia depende de una combinación cuidadosamente equilibrada de métodos, guiada por sensibilidad cultural, sostenibilidad ecológica y la autoridad de la comunidad rapanui en la toma de decisiones. Los escenarios progresivos de inundación que hemos generado permiten que las políticas y decisiones de gestión se actualicen a medida que surjan nuevas proyecciones cronológicas del ANM.

La adaptación proactiva ofrece una oportunidad única para integrar preservación y adaptación con esfuerzos de restauración, reafirmando la identidad rapanui, revitalizando prácticas culturales y reforzando las conexiones ancestrales. Esta visión dinámica de la gestión del patrimonio contrasta con enfoques estáticos de preservación que buscan “congelar” los restos arqueológicos en su forma actual debido a la tradición “rota” de modificar los *ahu*⁶¹. En lugar de eso, reconocer a la cultura rapanui como viva, evolutiva y adaptativa, permitiendo que la gestión del patrimonio fomente un ciclo de retroalimentación en el que el patrimonio sostiene el turismo, el turismo genera recursos para la gestión continua del patrimonio y la gestión patrimonial empodera a la comunidad rapanui para seguir transmitiendo tanto el patrimonio tangible como el intangible. De este modo, la equidad intergeneracional implica no solo evitar la pérdida de bienes culturales, sino también mejorarlos, asegurando que las generaciones futuras hereden símbolos vivos de identidad y no restos fragmentados del pasado.

Métodos

Nivel del mar. El NMML y el PPMA se calcularon a partir de los datos del mareógrafo de Rapa Nui, proporcionados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, para el período 1995-2014 con el fin de corresponder con la cota base del último informe del IPCC¹. Además, determinamos el valor de la PAS del 1% utilizando la serie temporal completa de mediciones horarias del mareógrafo, la cual se extiende desde abril de 1970 hasta el presente. El valor de la PAS del 1% indica el nivel del mar que, en promedio, tiene un 1% de probabilidad de ser igualado o excedido en cualquier año⁶⁵. En este contexto, también puede considerarse como el nivel del mar de un evento que, en promedio, se espera que ocurra una vez cada 100 años. Siguiendo la metodología aplicada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA)⁶⁵, extrajimos el máximo nivel del mar mensual de cada año, de años con al menos cuatro meses de datos. Se eliminó la tendencia total, y la variabilidad estacional fue sustraída de la serie temporal mensual usando los ciclos estacionales promedio calculados por la NOAA específicamente para el mareógrafo de Rapa Nui (disponibles en https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/calc_avg_seasonal.htm). Posteriormente, calculamos los máximos anuales del nivel del mar con respecto al PPMA y los ajustamos a una distribución de valores extremos generalizados usando la función *genextreme* del módulo *stats* de la biblioteca *SciPy* de Python. El valor del NMML con respecto al elipsoide WGS 84 en la ubicación del mareógrafo es de -3,215 m. El valor del PPMA es $0,295 \pm 0,12$ m por sobre el NMML, y el valor de PAS del 1% es de 0,832 m por sobre el PPMA. Para el modelamiento definimos la superficie oceánica como una cuadrícula ráster de valor único a la altura del PPMA y en el nivel con PAS del 1% (+ incremento de ANM), y usamos una incertidumbre vertical de 0,12 m.

Modelo digital de elevación (DEM). Se desarrolló un DEM de la costa de Rapa Nui combinando un conjunto de datos LiDAR existente con nuevos levantamientos de caletas y una cuadrícula de valor único. El levantamiento LiDAR se realizó entre abril y mayo de 2016 y fue financiado por la Secretaría Técnica de Patrimonio Rapa Nui⁶⁶. Los datos LiDAR fueron recolectados utilizando una aeronave Cessna 172E Monomotor equipada con un sensor Leica ALS60⁶⁶. Los metadatos del levantamiento indican una altitud media de vuelo de 1.500 m y un espacio promedio entre puntos de 0,25 m. Los datos LiDAR fueron referenciados verticalmente al geoide EGM 2008. Simultáneamente, se capturaron imágenes aéreas utilizando el sensor RCD105. Lamentablemente, los datos LiDAR presentan discrepancias de elevación entre trayectorias de vuelo en el entorno cercano a la costa, que corresponden a diferentes mareas durante los distintos momentos de adquisición, y además espuma y rocío marino resultaron en una clasificación errónea de puntos de suelo. Para abordar estos problemas, utilizamos perfiles transversales para identificar y eliminar manualmente retornos LiDAR mal clasificados (para detalles véase el Material Suplementario, Fig. Suplementaria S2). Adicionalmente, eliminamos vegetación, edificaciones y otras estructuras antrópicas para generar un DEM de terreno descubierto. Los *ahu* fueron preservados porque a menudo se integran de manera continua en el entorno, haciendo difícil distinguir entre la estructura antrópica y la topografía subyacente. De manera similar, muchas formaciones rocosas fueron mantenidas debido a la dificultad de diferenciar, a partir de las imágenes aéreas, entre rocas sobre la superficie del suelo y afloramientos de flujos de lava. A partir de los datos LiDAR clasificados, derivamos una cuadrícula ráster de 1 m de resolución utilizando el método de “red irregular triangulada” en Global Mapper 24.1. Restamos los valores del geoide EGM 2008 para obtener elevaciones elipsoidales WGS84, coincidiendo con la referencia vertical de los levantamientos de las caletas.

Para capturar adiciones estructurales y modificaciones a las caletas ocurridas después de la adquisición LiDAR, hicimos levantamientos en todas las caletas en enero de 2025 usando recibidores de Sistema Global de Navegación por Satélite Emlid RS2+ y cuatro monumentos geodésicos: uno para la costa oeste, uno para la costa noreste y dos para la costa sur (véase la Fig. suplementaria S1 para las ubicaciones de los monumentos geodésicos). Se recolectaron mediciones en todos los vértices de los muelles y en puntos separados aproximadamente 2 m a lo largo de los bordes. Estos datos se utilizaron para generar superficies interpoladas que caracterizan los muelles individualmente. Las superficies resultantes fueron luego desplazadas horizontalmente 0,75 m en la dirección de 276° desde el norte para corregir la desviación horizontal observada, y muy consistente, entre las coordenadas de los monumentos geodésicos establecidos derivadas de nuestro levantamiento y las del levantamiento LiDAR de 2016. Esta desviación puede explicarse por movimientos tectónicos de placas³⁶.

Se espera un desplazamiento vertical de aproximadamente -0,01 m debido al movimiento tectónico de placas entre 2016 y 2025, según las estimaciones más recientes de velocidad de placas para la estación SIRGAS en Rapa Nui³⁶. Sin embargo, las diferencias verticales que observamos entre las elevaciones de los distintos monumentos geodésicos no fueron consistentes. Las discrepancias inconsistentes resultaron en que las superficies interpoladas mostraran pequeñas diferencias verticales locales de $\pm 0,1$ m entre las superficies de los muelles y los puntos LiDAR, probablemente reflejando diferencias de referencia locales asociadas con un menor número de monumentos geodésicos utilizados en nuestro levantamiento en comparación con el levantamiento LiDAR. Dado que el LiDAR fue recolectado con un mayor número de monumentos geodésicos, aplicamos ajustes verticales localizados a las superficies de los muelles para alinearlas con los datos LiDAR. La magnitud de cada ajuste se determinó evaluando las diferencias verticales en áreas planas de cada muelle. Las superficies corregidas de los muelles se superpusieron sobre el DEM LiDAR. Se agregó una cuadrícula de valor único, ubicada por debajo del valor mínimo del DEM, mar afuera, para extender el dominio de elevación más allá de la costa.

Realizamos una evaluación del error vertical utilizando puntos de control terrestre distribuidos a lo largo de la costa y sobre distintos tipos de cobertura del suelo (los puntos de control terrestre son un subconjunto de las elevaciones levantadas en *ahu* costeros; véase la siguiente sección). La evaluación indicó que el DEM tenía un sesgo vertical de aproximadamente 0,19 m. Siguiendo los Estándares

ASPRS de Precisión Posicional para Datos Geoespaciales Digitales⁶⁷, realizamos un ajuste vertical para eliminar este sesgo, resultando en una raíz del error cuadrático medio (RMSE) y una desviación estándar del error de 0,15 m, muy cercanos a la desviación estándar del error de 0,138 m reportada para el levantamiento LiDAR⁶⁶. En base a esto, definimos la incertidumbre vertical del terreno como 0,14 m para fines de modelamiento. Consideramos esta incertidumbre vertical representativa de todo el DEM, incluyendo los muelles, ya que las superficies interpoladas fueron alineadas con los puntos LiDAR. Finalmente, el DEM fue desplazado verticalmente en -3,215 m (la diferencia entre el NMML y el elipsoide WGS84 en la ubicación del mareógrafo) para representar elevaciones con respecto al NMML.

Levantamiento de *ahu* costeros. En enero de 2025, levantamos el perímetro de los *ahu* costeros utilizando receptores GNSS Emlid RS2+. Recolectamos puntos en los vértices de cada *ahu* para derivar polígonos que representaran su perímetro. Si el *ahu* contenía secciones colapsadas, recolectamos puntos adicionales para establecer perímetros que abarcaran todas las partes constituyentes de la estructura. Levantamos todos los *ahu* que son intersecados o contenidos dentro de la cota de nivel de 8 m por sobre el NMML. Esta elevación se determinó para asegurar la incorporación de todos los *ahu* que potencialmente podrían ser alcanzados por la extensión de inundación en todos los escenarios propuestos de ANM. Esta cota de nivel de 8 m fue derivada de un DEM existente, creado como parte del levantamiento LiDAR de 2016 mencionado anteriormente. Al igual que con el levantamiento de muelles, los puntos del levantamiento de *ahu* costeros fueron desplazados horizontalmente 0,75 m en la dirección de 276° desde el norte para considerar el movimiento tectónico de placas entre la fecha de adquisición del LiDAR y la fecha del levantamiento de los *ahu*. Los *ahu* costeros fueron identificados remotamente utilizando imágenes aéreas recolectadas durante el levantamiento LiDAR de 2016, y utilizando mapas arqueológicos y descripciones de sitios del *Atlas Arqueológico de Isla de Pascua*⁶⁸, y los libros *1000 años en Rapa Nui*⁴³, *La Tierra de Hotu Matu'a*⁴⁴ y *Ahu - The Ceremonial Stone Structures of Easter Island*⁴⁵.

Modelamiento hidrostático y análisis de inundación. Nuestro modelamiento de futuros escenarios de ANM adopta una metodología basada en probabilidad similar a la empleada por la NOAA para generar “áreas de confianza” en mapeo de inundación^{69,70}, la cual se basa en principios descritos previamente por Gesch (2009)⁷¹. Esta metodología asume que los errores de elevación asociados al DEM siguen una distribución normal y no presentan sesgo sistemático, permitiendo que el RMSE del

$$Puntuación\ estándar = \frac{\eta - \mu}{\sigma} \quad (1)$$

DEM sea considerado análogo a la desviación estándar de sus errores. En este contexto, NOAA utiliza una puntuación estándar para asociar un nivel del mar proyectado η con la elevación μ de cada píxel del DEM y su incertidumbre σ , usando la ecuación:

El puntaje estándar se usa para encontrar su percentil asociado y así determinar la probabilidad de que un lugar sea inundado según la distancia entre el nivel del mar proyectado y la elevación del píxel del DEM, y la incertidumbre de los datos de elevación. NOAA usa un porcentaje acumulado unilateral para identificar la elevación máxima que delimita la inundación (todas las elevaciones más bajas se asumen inundadas) para un nivel de confianza particular. Al establecer un umbral de nivel de confianza del 80%, la NOAA identifica áreas con alta probabilidad de inundación.

Siguiendo la metodología de la NOAA, incluimos incertidumbre tanto en la elevación de la superficie del agua como en los píxeles del DEM. Utilizamos la profundidad de inundación $D = W -$

$$Puntuación\ estándar = \frac{d - (\mu_w - \mu_{DEM})}{\sqrt{\sigma_w^2 + \sigma_{DEM}^2}} \quad (2)$$

DEM, donde el nivel del agua (W) y la elevación del DEM (DEM) se asumen como variables aleatorias independientes con distribución normal. La profundidad de inundación (D) también es una variable

$$Pr(D > d) = 1 - \Phi\left(\frac{d - (\mu_w - \mu_{DEM})}{\sqrt{\sigma_w^2 + \sigma_{DEM}^2}}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{d - (\mu_w - \mu_{DEM})}{\sqrt{\sigma_w^2 + \sigma_{DEM}^2} * \sqrt{2}}\right) \quad (3)$$

aleatoria normalmente distribuida con media , y desviación estándar (incertidumbre acumulada) . Así, la puntuación estándar para una profundidad de inundación prescrita (d) se expresa como:

De este modo, la probabilidad de que la profundidad de inundación exceda una profundidad específica d puede expresarse como:

$$d = (\mu_w - \mu_{DEM}) + \sqrt{\sigma_w^2 + \sigma_{DEM}^2} * \sqrt{2} * \operatorname{erfc}^{-1}[2 * 0.8] \quad (4)$$

Donde Φ es la distribución acumulada de la normal estándar y erfc es la función de error complementaria. Aunque reconocemos que tanto Φ o erfc pueden utilizarse en los cálculos, preferimos utilizar erfc . Fijamos $Pr(D>d)$ en el nivel de confianza deseado, que en nuestro caso es 0,8 (80%), y despejamos d para obtener directamente la profundidad de inundación que corresponde a un nivel de confianza específico para cada píxel del DEM:

Para fines prácticos de mapeo, clasificamos como inundados los píxeles con un valor positivo de d , mientras que aquellos con d negativo se consideran secos. Comparaciones de resultados para distintos valores de probabilidad usados en el mapeo de confianza se muestran en las Figs. Suplementarias S4–6.

Basándonos en los hallazgos de Habel et al. (2019)⁷², que demuestran que el nivel freático durante la marea alta en áreas costeras puede aproximarse por la superficie hidrostática del PPMA, representamos la extensión de la inundación distinguiendo entre áreas topográficamente conectadas y desconectadas del océano. Las celdas ráster que forman un grupo con valores positivos adyacentes, sucesivos usando la regla de conectividad de ocho lados hasta el océano se consideran inundación marina, mientras que aquellas sin una ruta continua de valores positivos hasta el océano se clasifican como inundación por aguas subterráneas⁶⁹. Finalmente, pequeños grupos de inundación por aguas subterráneas se descartan y se clasifican como suelo seco⁶⁹.

Para proyectar la inundación por ANM, modelamos niveles del mar en incrementos de 30 cm, comenzando desde el PPMA actual hasta 3,9 m de ANM. Para cada escenario de ANM, también modelamos el nivel con PAS del 1% sumando 0,832 m por sobre el incremento de ANM. Dado que nuestra referencia de superficie oceánica es el PPMA, el primer escenario representa el PPMA actual y PPMA + 0,832 m; el segundo incluye PPMA + 0,3 m y PPMA + 1,132 m; el tercero incluye PPMA + 0,6 m y PPMA + 1,432 m; y así sucesivamente, hasta el PPMA + 3,9 m y PPMA + 4,732 m. Los impactos de la inundación se evaluaron superponiendo las extensiones de inundación modeladas sobre capas geoespaciales que representan el área planimétrica de los *ahu* y de los muelles. Los *ahu* se consideraron inundados si la extensión de inundación intersecaba cualquier porción de su área. Debido a que los muelles son en mayor parte planos, la inundación se clasificó como parcial o total según la proporción del área planimétrica de cada muelle intersecada por la inundación. Las intersecciones que excedían el 10% del área del muelle se clasificaron como parciales, mientras que aquellas que excedían el 90 % se clasificaron como totales.

Incertidumbres y supuestos. Nuestro análisis considera incertidumbres en el DEM y en la elevación de la superficie oceánica, mientras que no se consideran incertidumbres en los niveles futuros del mar, ya que asumimos incrementos prescritos del nivel del mar. El modelamiento hidrostático se realiza bajo el supuesto de que (1) el nivel de la superficie del mar tiene un único valor en todo el dominio, (2) la marea y otras dinámicas oceanográficas recurrentes en Rapa Nui no cambian en futuros escenarios de ANM (es decir, el PPMA y la PAS del 1% permanecen sin cambios independientemente del escenario de ANM) y (3) no se consideran cambios morfológicos costeros. Otros supuestos relacionados con probabilidad y estadística se detallan en la sección de *Modelamiento hidrostático y análisis de inundación*.

Reconocemos la metodología recomendada por Gesch (2018, 2013)^{73,74} para establecer un incremento mínimo de ANM estadísticamente significativo basado en la incertidumbre vertical de los datos de elevación. En nuestro caso, una aplicación estricta de la metodología de Gesch arrojaría un incremento mínimo de ANM entre 0,55 m (basado solo en la incertidumbre vertical del DEM) y 0,72 m (basado en la incertidumbre vertical acumulada) al 95% de confianza. En este contexto, un incremento de ANM de 30 cm se ubicaría entre el incremento mínimo calculado usando solo la incertidumbre vertical del DEM y la incertidumbre vertical acumulada al 68% de confianza. Sin embargo, también reconocemos la utilidad de incrementos más finos de ANM y recomendamos que las decisiones que requieran validez estadística con 95% de confianza consideren 0,6 m como el primer incremento de ANM y solo uno de cada dos incrementos subsiguientes.

La cota de referencia adoptada en este estudio coincide con las proyecciones de ANM más recientes del IPCC¹, correspondientes al periodo de media 1995-2014, el cual difiere de la cota de referencia de Sweet et al. (2022)³¹, basada en el periodo 1991-2010, por 0,017 m. Esta discrepancia es insignificante en el contexto de nuestro análisis, ya que se encuentra dentro de la incertidumbre vertical acumulada de los datos de elevación.

Disponibilidad de datos

Los datos utilizados en este estudio están disponibles en el repositorio en línea (<https://doi.org/10.5281/zenodo.17517618>), los grupos mencionados en el texto o en las citas. El material suplementario se puede acceder a través de la página original en donde este artículo fue publicado. Sin embargo, este no fue traducido al español. Cualquier consulta relacionada con esta traducción y otros productos intermedios se pueden realizar a través del correo electrónico npaoakan@gmail.com.

Financiamiento

Este artículo está financiado en parte por una subvención/acuerdo cooperativo de la National Oceanic and Atmospheric Administration, Proyecto A.AS-1-RCE-12, patrocinado por la University of Hawai'i Sea Grant College Program, SOEST, bajo la Subvención Institucional N.º NA24OARX417C0024 de la NOAA Office of Sea Grant, Department of Commerce. Las opiniones expresadas aquí son las de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la NOAA ni de ninguna de sus subagencias. Esta es la contribución nro. UNIH-SEAGRANT-5054 de Sea Grant y la contribución nro. 12080 de SOEST.

Agradecimientos

Agradecemos a Hau'oli Mau Loa Foundation, Harold K. L. Castle Foundation, City and County of Honolulu Office of Climate Change, Sustainability and Resiliency, NOAA, Hawai'i Community Foundation y a la US Office of Naval Research. También quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a la Comunidad Indígena Rapa Nui Ma'u Henua, la Secretaría Técnica de Patrimonio Rapa Nui, el Koro Nui o te Vaikava, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA). Finalmente, quisiéramos agradecer a Albert Castel Rapu, Boris Rapu Tuki y Hector Maldonado Solís de Rapa Nui Dive Center, Javier Ika Acuña y Cristián Moreno Pakarati por permitirnos usar sus imágenes de inundación (Fig. 3).

Contribuciones de los autores

N.P. escribió el manuscrito y participó en las revisiones. N.P., C.H.F, S.H., T.A. y M.B. contribuyeron a la redacción y edición del manuscrito. N.P. preparó todas las figuras. T.A. asistió con el análisis estadístico de datos y la implementación del modelo. M.B. asistió con el procesamiento de datos geoespaciales. G.W.R. asistió con los levantamientos geoespaciales. S.P.T. asistió con la recopilación de datos y la inspección remota de los *ahu*. Todos los autores revisaron el manuscrito.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Referencias bibliográficas

1. IPCC AR6. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021) doi:10.1017/9781009157896.
2. Oppenheimer, M. et al. Sea Level Rise and Implications for Low-Lying Islands, Coasts and Communities. In: IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. 321–445 (2019) doi:10.1017/9781009157964.006.
3. Chandler, D. M. et al. Antarctic Ice Sheet tipping in the last 800,000 years warns of future ice loss. *Communications Earth & Environment***6**, 420 (2025).
4. Tebaldi, C. et al. Extreme sea levels at different global warming levels. *Nature Climate Change***11**, 746–751 (2021).
5. Reeder, L. A., Rick, T. C. & Erlandson, J. M. Our disappearing past: A GIS analysis of the vulnerability of coastal archaeological resources in California's Santa Barbara Channel region. *Journal of Coastal Conservation***16**, 187–197 (2012).
6. Reimann, L., Vafeidis, A. T., Brown, S., Hinkel, J. & Tol, R. S. J. Mediterranean UNESCO World Heritage at risk from coastal flooding and erosion due to sea-level rise. *Nature Communications***9**, (2018).
7. Anderson, D. G. et al. Sea-level rise and archaeological site destruction: An example from the southeastern United States using DINAA (Digital Index of North American Archaeology). *PLoS ONE***12**, (2017).
8. McCoy, M. D. The Race to document archaeological sites ahead of rising sea levels: Recent applications of geospatial technologies in the archaeology of Polynesia. *Sustainability***10**, (2018).
9. Ezcurra, P. & Rivera-Collazo, I. C. An assessment of the impacts of climate change on Caleta Rico's Cultural Heritage with a case study on sea-level rise. *Journal of Cultural Heritage***32**, 198–209 (2018).
10. Phillips, H. The capacity to adapt to climate change at heritage sites-The development of a conceptual framework. *Environmental Science and Policy***47**, 118–125 (2015).
11. Nurse, L. A. et al. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Chapter 29: Small Islands. 1613–1654 (2014) doi:10.1017/CBO9781107415386.
12. Cristino, C. P. & Vargas Casanova, P. Ahu Tongariki, Easter Island: Chronological and Sociopolitical Significance. *Rapa Nui Journal***13**, (1999).
13. DiNapoli, R. J. et al. Rapa Nui (Easter Island) monument (ahu) locations explained by freshwater sources. *PLoS ONE***14**, (2019).
14. Fischer, S. R. *Island at the End of the World: The Turbulent History of Easter Island*. (Reaktion Books, London, 2005).
15. Schorch, P. et al. Curating an Island, Curing Rapa Nui. in *Refocusing Ethnographic Museums through Oceanic Lenses* 94–117 (University of Hawai'i Press, 2020).
16. Routledge, K. *The Mystery of Easter Island*. (Hazzell, Watson and Viney, London and Aylesbury, 1919).
17. Metraux, A. *Ethnology of Easter Island*. (Bishop Museum Press Reprint, Honolulu, 1971).
18. United Nations Educational, S. and C. O. (UNESCO). *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*. (1996).
19. Ma'u Henua. Ma'u Henua Informa. *Moe Varua***137**, 10–11 (2019).
20. Siegert, M., Alley, R. B., Rignot, E., Englander, J. & Corell, R. Twenty-first century sea-level rise could exceed IPCC projections for strong-warming futures. *One Earth***3**, 691–703 (2020).
21. Aschwanden, A., Bartholomäus, T. C., Brinkerhoff, D. J. & Truffer, M. Brief communication: A roadmap towards credible projections of ice sheet contribution to sea level. *Cryosphere***15**, 5705–5715 (2021).
22. Pattyn, F. & Morlighem, M. The uncertain future of the Antarctic Ice Sheet. *Science***367**, 1331–1335 (2020).
23. Hansen, J. et al. Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 °C global warming could be dangerous. *Atmospheric Chemistry and Physics***16**, 3761–3812 (2016).
24. Carvajal, M. et al. Extreme sea levels at Rapa Nui (Easter Island) during intense atmospheric rivers. *Natural Hazards***106**, 1619–1637 (2021).
25. Quilliam, L., Cox, R., Campbell, P. & Wright, M. Coastal climate change impacts for Easter Island in 2100. in *Coasts and Ports 2011: Diverse and Developing: Proceedings of the 20th Australasian Coastal and Ocean Engineering Conference and the 13th Australasian Port and Harbour Conference* 617–622 (Engineers Australia, 2011).
26. Kersten, T., Lindstaedt, M., Mechelke, K. & Vogt, B. Terrestrial Laser Scanning for the Documentation of Archaeological Objects and Sites on Easter Island. in *Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology* (eds Contreras, F., Farjas, M. & Melero, F. J.) (CAA 2010 Fusion of Cultures, 2010).

27. Bahamondez Prieto, M., Sawada, M., Inoue, S., Araki, Y. & Valenzuela, P. Ahu Tongariki: trabajos de conservación de sus 15 moai. *Conserva* **11**, 55–64 (2007).
28. Tilburg, J. A. V. & Pakarati, C. A. Rano Raraku: A brief overview of six seasons of excavations, three seasons of conservation interventions, and a heritage management program, 2010–2012. *Rapa Nui Journal* **26**, 75–81 (2012).
29. Van Tilburg, J. A., Fischer, C., Prieto, M. B. & Pakarati, C. A. Seeking Solutions: An Archaeological Approach to Conservation of a Threatened Heritage on Rapa Nui (Easter Island). in *Springer Briefs in Archaeology* (eds Underhill, A. P. & Salazar, L. C.) 65–77 (Springer Nature, 2016). doi:10.1007/978-3-319-20255-6_5.
30. Arévalo Nazralla, I. Conservation of cultural resources in the National Park of Rapa Nui: challenges beyond material preservation. *Rapa Nui Journal* **27**, 85–86 (2013).
31. Sweet, W. V. et al. Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States: Updated Mean Projections and Extreme Water Level Probabilities Along U.S. Coastlines. <https://pubs.usgs.gov/publication/70229139> (2022).
32. Vezzoli, L. & Acocella, V. Easter Island, SE Pacific: An end-member type of hotspot volcanism. *Bulletin of the Geological Society of America* **121**, 869–886 (2009).
33. Ray, J. S. et al. Chronology and geochemistry of lavas from the Nazca Ridge and Easter Seamount Chain: An 30 myr hotspot record. *Journal of Petrology* **53**, 1417–1448 (2012).
34. Rodrigo, C., Díaz, J. & González-Fernández, A. Origen del alineamiento submarino de pascua: Morfología y lineamientos estructurales. *Latin American Journal of Aquatic Research* **42**, 857–870 (2014).
35. Sánchez, L. & Drewes, H. Geodetic Monitoring of the Variable Surface Deformation in Latin America. in *Beyond 100: The Next Century in Geodesy* (eds Freymueller, J. T. & Sánchez, L.) vol. 152 197–208 (Springer, Cham, 2020).
36. Sánchez, L., Drewes, H., Kehm, A. & Seitz, M. SIRGAS reference frame analysis at DGFI-TUM. *Journal of Geodetic Science* **12**, 92–119 (2022).
37. Rangel-Buitrago, N., Contreras-López, M., Martínez, C. & Williams, A. Can coastal scenery be managed? The Valparaíso region, Chile as a case study. *Ocean and Coastal Management* **163**, 383–400 (2018).
38. Ramalho, R. S. et al. Coastal evolution on volcanic oceanic islands: A complex interplay between volcanism, erosion, sedimentation, sea-level change and biogenic production. *Earth-Science Reviews* **127**, 140–170 (2013).
39. Glynn, P. W., Wellington, G. M., Wieters, E. A. & Navarrete, S. A. Reef-building coral communities of Easter Island (Rapa Nui), Chile. *Latin American Coral Reefs* **4**, 473–494 (2003) doi:https://doi.org/10.1016/B978-044451388-5/50021-7.
40. Banco Interamericano de Desarrollo. Agenda de Inversiones Para El Desarrollo Sostenible de Rapa Nui. <https://proactiva.subdere.gov.cl/handle/123456789/584> (2020).
41. Beyá, J. et al. Atlas de Oleaje de Chile. (Escuela de Ingeniería Civil Oceánica - Universidad de Valparaíso, 2016).
42. Barthel, T. S. *The Eighth Land*. (The University Press of Hawaii, 1978).
43. Vargas, P., Cristino, C. & Izaurieta, R. 1000 Años En Rapa Nui. (Editorial Universitaria, S.A., 2006).
44. Englert, S. *La Tierra de Hotu Matu'a*. (San Francisco, 1948).
45. Martinsson-Wallin, H. *Ahu—The Ceremonial Stone Structures of Easter Island*. (Societas Archaeologica Upsaliensis, 1994).
46. Zengin, E. Inundation risk assessment of Eastern Mediterranean Coastal archaeological and historical sites of Türkiye and Greece. *Environmental Monitoring and Assessment* **195**, (2023).
47. Anzidei, M. et al. Relative sea-level rise scenario for 2100 along the coast of south eastern Sicily (Italy) by insar data, satellite images and high-resolution topography. *Remote Sensing* **13**, (2021).
48. Anzidei, M. et al. Sea level rise scenario for 2100 a.d. in the heritage site of Pyrgi (Santasevera, Italy). *Journal of Marine Science and Engineering* **8**, 1–18 (2020).
49. Paoa, N. et al. Impacts of sea-level rise and wave inundation in the Tongariki Complex, Rapa Nui. *Journal of Cultural Heritage* **75**, 84–92 (2025).
50. Prieto, M. F. Comienzan obras para reparar Ahu dañado por marejadas anormales registradas en mayo en Rapa Nui. *El Mercurio* (2021).
51. Centro de Energía FCFM Universidad de Chile. Elaboración de Propuesta Energética Para Isla de Pascua. (2015).
52. Bongarts Lebbe, T. et al. Designing Coastal Adaptation Strategies to Tackle Sea Level Rise. *Frontiers in Marine Science* **8**, (2021).
53. Reguero, B. G., Beck, M. W., Bresch, D. N., Calil, J. & Meliane, I. Comparing the cost effectiveness of nature-based and coastal adaptation: A case study from the Gulf Coast of the United States. *PLoS ONE* **13**, (2018).
54. Gracia, A., Rangel-Buitrago, N., Oakley, J. A. & Williams, A. T. Use of ecosystems in coastal erosion management. *Ocean and Coastal Management* **156**, 277–289 (2018).

55. Ayres, W. S. Easter Island Ahu Archaeology Twenty-Five Years after the Norwegian Expedition: A REVIEW OF THE AHU A KIVI-VAI TEKA COMPLEX. *Asian Perspectives***22**, 93–99 (1979).
56. Smith, C. S. A Temporal Sequence Derived from Certain Ahu. in *Archaeology of Easter Island* (eds Heyerdahl, T. & Ferdon, E. N.) vol. 1 181–218 (Forum Publishing House, 1961).
57. Mulloy, W. The Ceremonial Center of Vinapu. in *Archaeology of Easter Island* (eds Heyerdahl, T. & Ferdon, E. N.) vol. 1 93–180 (Forum Publishing House, 1961).
58. Cristino, C. & Vargas Casanova, P. Archaeological excavations and reconstruction of Ahu Tongariki- Easter Island. *Revista de Urbanismo***0**, (2002).
59. DiNapoli, R. J., Rieth, T. M., Lipo, C. P. & Hunt, T. L. A model-based approach to the tempo of “collapse”: The case of Rapa Nui (Easter Island). *Journal of Archaeological Science***116**, (2020).
60. Simpson, D. F. Identifying Prehistoric Interaction on Rapa Nui (Easter Island): Modelling the Development of Social Complexity in Extreme Isolation. (The University of Queensland, 2019).
61. Martinsson-Wallin, H. A HISTORICAL PERSPECTIVE ON THE RESTORATION AND RE-CONSTRUCTION OF CEREMONIAL SITES ON RAPA NUI (EASTER ISLAND) - A DISCUSSION OF THE RECYCLING OF STONES WITH ‘MANA’. *Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association***24**, 159–167 (2004).
62. Ramírez Aliaga, J. M. El Proyecto Unesco-Japón (2002-2004) & la Mantención Preventiva. *Moe Varuavol.* 183 16–20 (2025).
63. Esteban, M. et al. Adaptation to sea level rise on low coral islands: Lessons from recent events. *Ocean and Coastal Management***168**, 35–40 (2019).
64. Hamilton, S. & Thomas, M. S. Eroding Heritage: An Island Context. *Archaeology International***21**, (2018).
65. Zervas, C. NOAA Technical Report NOS CO-OPS 067: EXTREME WATER LEVELS OF THE UNITED STATES 1893-2010. (2013).
66. Castillo Iturrieta, C. & Rojas Reyes, F. INFORME TÉCNICO LEVANTAMIENTO LIDAR. www.uasvision.cl (2016).
67. Abdullah, Q., Munjy, R., Nimetz, J., Zoltek, M. & Lee, C. Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data. (ASPRS, 2024).
68. Cristino Ferrando, C., Vargas Casanova, P. & Izaurieta San Juan, R. Atlas Arqueológico de Isla de Pascua. (Corporación Toesca: Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago, 1981).
69. Marcy, D. et al. New Mapping Tool and Techniques For Visualizing Sea Level Rise And Coastal Flooding Impacts. www.csc.noaa.gov (2011).
70. NOAA Office for Coastal Management. Detailed Method for Mapping Sea Level Rise Inundation. <https://vdatum.noaa.gov/docs/userguide.html>. (2017).
71. Gesch, D. B. Analysis of lidar elevation data for improved identification and delineation of lands vulnerable to sea-level rise. *Journal of Coastal Research* 49–58 (2009) doi:10.2112/SI53-006.1.
72. Habel, S., Fletcher, C. H., Rotzoll, K., El-Kadi, A. I. & Oki, D. S. Comparison of a simple hydrostatic and a data-intensive 3d numerical modeling method of simulating sea-level rise induced groundwater inundation for Honolulu, Hawai‘i, USA. *Environmental Research Communications***1**, (2019).
73. Gesch, D. B. Best practices for elevation-based assessments of sea-level rise and coastal flooding exposure. *Frontiers in Earth Science***6**, (2018).
74. Gesch, D. B. Consideration of Vertical Uncertainty in Elevation-Based Sea-Level Rise Assessments: Mobile Bay, Alabama Case Study. *Journal of Coastal Research* **Special Issue**, 197–210 (2013).